

PROIEKTU INDIBIDUALA: Cloud

Azpiegitura eta Intraneta

Modulua: Informatika Sistemak (SI) **Zikloak:** DAM / DAW **Iraupena:** 4 Aste **Plataforma:** AWS Academy Learner Lab

1. Egoera eta Helburua

"ArabaTech S.L." enpresak zu kontratatu zaitu bere azpiegitura digitala modernizatzeko. Orain arte zerbitzari zaharretan lan egin dute, baina bi zerbitzu nagusi **AWS hodeira** migratu nahi dituzte, segurtasuna eta erabilgarritasuna bermatzuz:

1. **Langileen Kudeaketa Aplikazioa:** Web-aplikazio bat (PHP) eta datu-base bat (MySQL).
2. **Fitxategi Korporatiboen Zerbitzaria:** Sailen artean fitxategiak partekatzeko sistema bat (Samba), segurtasun-kopiak hodeian dituen (S3).

Zure lana da **Sistemen Administrazioa** gisa azpiegitura hau diseinatzea, hedatzea eta bermatzea.

2. Arkitektura Teknikoa (Baldintzak)

Azpiegitura honek **AWSren Arkitektura Erreferentzia** jarraitu behar du:

A. Sarea (VPC)

- **VPC Pertsonalizatua:** Sortu **10.0.0.0/16** sarea ("ArabaTech-VPC").
- **Azpisare Publikoa (10.0.1.0/24):** Interneteko sarbidea duena. Hemen kokatuko da **EC2** instantzia (Web + Samba).
- **Azpisare Pribatua (10.0.2.0/24):** Ez du Interneteko sarbide zuzenik. Hemen kokatuko da **RDS** datu-basea (Segurtasunagatik).

B. Konputazioa eta Biltegiatzea

1. **EC2 (Web & Samba):**
 - Ubuntu edo Amazon Linux 2.

- IP Elastikoa (aukerakoa, baina gomendagarria).
 - Web zerbitzaria: Apache edo Nginx (PHP euskarriarekin).
 - Fitxategi zerbitzaria: **Samba** instalatu eta konfiguratu.
2. **RDS (Datu-basea):**
- MySQL edo MariaDB motorra.
 - **Garrantzitsua:** Soilik EC2 instantziatik onartu behar ditu konexioak (ezin da publikoa izan).
3. **S3 (Objektuak):**
- Bucket bat sortu enpresaren logoa gordetzeko eta Sambako backup-ak egiteko.

C. Segurtasuna (Security Groups)

- **EC2-SG:** Ireki 80/443 (Web), 22 (SSH - soilik zure IPtik) eta 445 (Samba - soilik zure IPtik edo VPN simulaziotik).
- **RDS-SG:** Ireki 3306 portua **SOILIK** EC2-SG taldetik datorren trafikorako.

D. Samba

- *Publikoa* karpeta sortu eta erabiltzaile guztientzako (login egin barik) konpartitu.

3. Garapenerako Baliabideak (Web Kit-a)

Garatzaile taldeak aplikazioaren kodea eman dizu. Zure lana kode hau zerbitzarian jartzea eta funtzionaraztea da.

1. Urratsa: Datu-basea Sortu (**db.sql**)

Kode hau exekutatu beharko duzu sisteman datu-basea eta taulak sortzeko (ikus "Nola egin" atala beheherago).

```
SQL
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS arabatech_db;
USE arabatech_db;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS langileak (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    izena VARCHAR(50) NOT NULL,
    saila VARCHAR(50) NOT NULL,
    alta_data TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

INSERT INTO langileak (izena, saila) VALUES ('Ane Mintegi',
```

```
'Zuzendaritza');  
INSERT INTO langileak (izena, saila) VALUES ('Jon Errasti', 'Sistemak');
```

2. Urratsa: Konexio Fitxategia (**config.php**)

Sortu fitxategi hau eta **aldatu balioak** zure RDS informazioarekin.

```
PHP  
<?php  
// ALDATU BALIO HAUEK ZURE RDS-AREN ARABERA  
define('DB_SERVER', 'zure-rds-endpointa.us-east-1.rds.amazonaws.com');  
define('DB_USERNAME', 'admin');  
define('DB_PASSWORD', 'ZurePasahitza123');  
define('DB_NAME', 'arabatech_db');  
  
$link = mysqli_connect(DB_SERVER, DB_USERNAME, DB_PASSWORD, DB_NAME);  
  
if($link === false){  
    die("ERROREA KONEXIOAN: " . mysqli_connect_error());  
}  
?>
```

3. Urratsa: Webgune Nagusia (**index.php**)

Fitxategi honek aplikazioa bistaratzen du.

- **GARRANTZITSUA:** Bilatu kodean `src="https://..."` zatia eta aldatu zure S3 Bucketaren URLarekin (bertara logo bat igo ondoren).

```
PHP  
<?php  
require_once "config.php";  
  
// Datuak txertatu (Formularioa bidaltzean)  
if($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST" && !empty($_POST["izena"])){  
    $sql = "INSERT INTO langileak (izena, saila) VALUES (?, ?)";  
    if($stmt = mysqli_prepare($link, $sql)){  
        mysqli_stmt_bind_param($stmt, "ss", $_POST["izena"],  
$_POST["saila"]);  
        mysqli_stmt_execute($stmt);  
    }  
}
```

```

        mysqli_stmt_close($stmt);
    }
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>ArabaTech Intraneta</title>
    <style>body{font-family:sans-serif;padding:20px;background:#f4f4f4;}
    .box{background:white;padding:20px;margin-bottom:20px;border-radius:5px;}
</style>
</head>
<body>
    <div class="box" style="text-align:center;">
        
        <h1>Langileen Kudeaketa</h1>
    </div>

    <div class="box">
        <h3>Langile berria</h3>
        <form method="post">
            Izena: <input type="text" name="izena" required>
            Saila: <input type="text" name="saila" required>
            <input type="submit" value="Gorde">
        </form>
    </div>

    <div class="box">
        <h3>Zerrenda (RDS)</h3>
        <ul>
            <?php
                $result = mysqli_query($link, "SELECT * FROM langileak ORDER BY
id DESC");
                while($row = mysqli_fetch_assoc($result)){
                    echo "<li><strong>" . $row['izena'] . "</strong> (" .
$row['saila'] . ")</li>";
                }
            ?>
        </ul>
    </div>
</body>
</html>

```

4. GIDA: Nola sortu Datu-baseko taulak? (Admin Tasks)

Zure RDS datu-basea **sare pribatu** batean dago. Horrek esan nahi du ezin zarela zure ordenagailutik (etxetik/klasetik) zuzenean konektatu Workbench edo DBeaver erabiliz.

EC2 instantzia erabili behar duzu zubi gisa. Jarraitu pauso hauek:

1. **Konektatu SSH bidez** zure EC2 instantziara.
2. **Instalatu MySQL bezeroa** (soilik bezeroa, ez zerbitzaria):
 - Ubuntu: `sudo apt update && sudo apt install mysql-client -y`
 - Amazon Linux: `sudo yum install mysql -y`

Konektatu RDSra komando honekin:

```
Bash
mysql -h zure-rds-endpoint.us-east-1.rds.amazonaws.com -u admin -p
```

3. *(Pasahitza eskatuko dizu. Konektatzen ez bada, begiratu Security Groups-ak!)*

4. **Barruan zaudenean, itsatsi SQL kodea:**

```
SQL
CREATE DATABASE arabatech_db;
USE arabatech_db;
CREATE TABLE langileak (id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, izena
VARCHAR(50), saila VARCHAR(50));
INSERT INTO langileak (izena, saila) VALUES ('Admin', 'Sistemak');
exit
```

5. Orain zure PHP webgunea konektatu ahal izango da.

5. Zereginen Planifikazioa

1. **1. Astea:** VPCa diseinatu eta sortu (Sareak, Gateway, Routing).
2. **2. Astea:** EC2 eta RDS abiatu. Segurtasun Taldeak (Security Groups) ondo konfiguratu elkar ikus dezaten. Taulak sortu SSH bidez.
3. **3. Astea:** Web zerbitzaria (Apache+PHP) instalatu eta kodea igo. S3 bucketa sortu eta irudia igo.
4. **4. Astea:** Samba instalatu, erabiltzaileak sortu eta karpeta bat partekatu. Dokumentazioa idatzi.

6. Entregatu beharrekoa

Moodle-ra igo PDF bakar bat honako hauekin:

- Arkitekturaren diagrama.
- Konfigurazio gakoien pantaila-argazkiak (VPC, Security Groups, EC2).
- Webgunearen URL publikoa funtzionamenduan.
- Sambako konfigurazio fitxategia (`smb.conf`) eta konexio froga.